Fasit — 5.3 Sinussetningen

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Sinussetningen og beviset

1.1 a) $60°$ b) $50°$ c) $53°$ d) $50°$

1.2 a) $\frac{b}{\sin 30°} = \frac{6\sqrt{3}}{\sin 60°}$ b) $b = 6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 6$

1.3 $C = 70°$, $b \approx 7{,}9$, $c \approx 8{,}6$

1.4 a) $b = \frac{12{,}0 \sin 80°}{\sin 35°} \approx 20{,}6$ b) $A = 61°$, $a = \frac{9{,}5 \sin 61°}{\sin 71°} \approx 8{,}8$ c) $a = \frac{5{,}0 \sin 112°}{\sin 28°} \approx 9{,}9$

1.5 $a = \frac{6\sqrt{2} \cdot \sin 120°}{\sin 45°} = 6\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{3}$. Videre er $C = 180° - 120° - 45° = 15°$.

1.6 a) $180° - 62° - 71° = 47°$ b) $PD = \frac{100 \sin 71°}{\sin 47°} \approx 129{,}3$ m (overfor Q) og $QD = \frac{100 \sin 62°}{\sin 47°} \approx 120{,}7$ m c) $129{,}3 \cdot \sin 62° \approx 114$ m

1.7 Feilen er overgangen til $c = \frac{9{,}0 \cdot \sin 40°}{\sin 75°}$: brøken er snudd. Riktig er $c = \frac{9{,}0 \cdot \sin 75°}{\sin 40°} \approx 13{,}5$. Kontroll: $C > A$, så c skal være større enn $a = 9{,}0$.

1.8 a) Alltid. $\sin A = \sin B$ gir $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin A}{b}$, så $a = b$. b) Aldri. Da er ingen vinkel med motstående side kjent. Hver likning har da to ukjente, for eksempel $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$ med både A og B ukjent. Cosinussetningen (5.4) trengs. c) Alltid. Vi finner tredje vinkel med vinkelsummen. Da er alle vinklene kjent, og siden mellom de to vinklene er et kjent par. Sinussetningen gir resten.

1.9 a) Del begge sider på $\frac{1}{2}abc$. Venstre side blir $\frac{\frac{1}{2}bc \sin A}{\frac{1}{2}abc} = \frac{\sin A}{a}$, siden $\frac{1}{2}$, b og c forkortes. Høyre side blir $\frac{\frac{1}{2}ac \sin B}{\frac{1}{2}abc} = \frac{\sin B}{b}$, siden $\frac{1}{2}$, a og c forkortes. Likheten består, fordi vi deler like store uttrykk på det samme tallet. b) $\frac{\sin 90°}{a} = \frac{\sin B}{b}$ og $\sin 90° = 1$ gir $\frac{1}{a} = \frac{\sin B}{b}$, altså $\sin B = \frac{b}{a}$. Her er a hypotenus og b motstående katet til B. Det er definisjonen $\sin B = \frac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}}$.

1.10 Ett svar: $A = 30°$, $B = 60°$, $C = 90°$. Da er $\frac{b}{a} = \frac{\sin 60°}{\sin 30°} = \sqrt{3}$. Et annet: $A = 30°$, $B = 120°$, $C = 30°$, fordi $\sin 120° = \sin 60°$. Flere svar er riktige.

Sjekk 1 a) $60°$ b) $b = \frac{3 \sin 90°}{\sin 30°} = 6$ c) Vi trenger en vinkel og siden overfor for å bruke sinussetningen. Vinkelsummen gir vinkelen overfor den kjente siden.

Del 2 — Det tvetydige tilfellet

2.1 a) $30°$ og $150°$ b) $90°$ c) ingen, siden $\sin v \leq 1$ d) $60°$ og $120°$

2.2 a) $\sin B = \frac{6\sqrt{3} \cdot \sin 30°}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $B = 60°$ eller $B = 120°$ c) $30° + 120° = 150° < 180°$, så begge gir trekant. $B = 60°$: $C = 90°$ og $c = 12$. $B = 120°$: $C = 30°$ og $c = 6$.

2.3 a) $\sin B \approx 0{,}750$ b) $B_1 \approx 48{,}6°$ og $B_2 \approx 131{,}4°$ c) $40° + 131{,}4° = 171{,}4° < 180°$. Ja, begge gir trekant.

2.4 $\sin B = \frac{10 \sin 31°}{7{,}0} \approx 0{,}736$. To trekanter, siden $31° + 132{,}6° < 180°$. Trekant 1: $B \approx 47{,}4°$, $C \approx 101{,}6°$, $c \approx 13{,}3$. Trekant 2: $B \approx 132{,}6°$, $C \approx 16{,}4°$, $c \approx 3{,}8$.

2.5 a) Én trekant. $\sin B = \frac{6{,}0 \sin 62°}{9{,}0} \approx 0{,}589$, $B \approx 36{,}1°$. Den andre kandidaten $143{,}9°$ gir sum over $180°$ med $62°$. $C \approx 81{,}9°$ og $c \approx 10{,}1$. b) Ingen trekant. $\sin B = \frac{7{,}0 \sin 40°}{3{,}0} \approx 1{,}50 > 1$. c) Én trekant. $\sin B = \frac{7{,}0 \sin 110°}{11} \approx 0{,}598$, $B \approx 36{,}7°$. Den andre kandidaten $143{,}3°$ er for stor sammen med $110°$. $C \approx 33{,}3°$ og $c \approx 6{,}4$.

2.6 a) A og C er faste. Tegn en sirkel med radius 6,0 km om C. Den skjærer kystlinja i to punkter. b) $\sin B = \frac{9{,}0 \sin 22°}{6{,}0} \approx 0{,}562$, så $B \approx 34{,}2°$ eller $B \approx 145{,}8°$. Begge går ($22° + 145{,}8° < 180°$). Avstand fra havna: $\approx 13{,}3$ km eller $\approx 3{,}4$ km.

2.7 Feilen er overgangen til «$B \approx 54{,}0°$ (eneste løsning)». Også $B = 180° - 54{,}0° = 126{,}0°$ har $\sin B \approx 0{,}809$, og $39° + 126{,}0° < 180°$. Riktig svar: to trekanter. Trekant 1: $B \approx 54{,}0°$, $C \approx 87{,}0°$, $c \approx 11{,}1$. Trekant 2: $B \approx 126{,}0°$, $C \approx 15{,}0°$, $c \approx 2{,}9$.

2.8 $\sin B = \frac{9{,}0 \sin A}{6{,}0} = 1{,}5 \sin A$. Ingen trekant når $1{,}5 \sin A > 1$, altså $\sin A > \frac{2}{3}$, dvs. $41{,}8° < A < 138{,}2°$: da er $\sin B > 1$. Når $A \geq 138{,}2°$ er $1{,}5 \sin A > \sin A = \sin(180° - A)$, så den spisse B er større enn $180° - A$. Da er $A + B > 180°$, og det finnes ingen trekant. Én trekant: bare når $\sin B = 1$, dvs. $A \approx 41{,}8°$ og $B = 90°$. To trekanter når $A < 41{,}8°$. Da er $\sin B < 1$, og $1{,}5 \sin A > \sin A$ gir $B > A$. Derfor er $A + (180° - B) < 180°$, og $A + B < 180°$ siden begge er spisse. Med svingarmen: $h = 9{,}0 \sin A < 6{,}0 < 9{,}0$.

2.9 a) Alltid. Er A stump, må B være spiss for at summen skal bli under $180°$. Da gir $180° - B$ en stump B og sum over $180°$. Det finnes altså høyst én trekant, og noen ganger ingen. b) Noen ganger. $A = 30°$, $b = 10$: $a = 7$ gir to trekanter,

men $a = 3$ gir ingen, fordi $a < h = 5$.

2.10 Eksempel med $A = 30°$ og $b = 10$. To trekanter: $a = 5\sqrt{2}$ gir $\sin B = \frac{10 \cdot \frac{1}{2}}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, så $B = 45°$ eller $B = 135°$. Begge har sum under $180°$ ($30° + 135° = 165°$). Én trekant: $a = 5$ gir $\sin B = 1$, så $B = 90°$ og ingen annen vinkel. Flere svar er riktige.

Sjekk 2 a) $36{,}9°$ og $143{,}1°$ b) Ingen, siden $h = 12 \sin 30° = 6 > 5$ c) Fordi to ulike vinkler har samme sinus. Er summen med den stumpe vinkelen $180°$ eller mer, finnes ikke trekanten.

Ekstra utfordring

U1 $b = \frac{4\sqrt{2} \cdot \sin 60°}{\sin 45°} = \frac{4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 4\sqrt{3}$. Videre er $C = 75°$.

U2 a) $C = 61°$ og $AC = \frac{70 \sin 71°}{\sin 61°} \approx 75{,}7$ m b) Bredden er høyden fra C: $75{,}7 \cdot \sin 48° \approx 56$ m.

U3 $C = 65°$, $b = \frac{12 \sin 65°}{\sin 50°} \approx 14{,}2$ og $T = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 14{,}2 \cdot \sin 65° \approx 77{,}2$.

U4 Alltid. Anta $A > B$. Er begge spisse, vokser sinus på $[0°, 90°]$, så $\sin A > \sin B$. Er $A = 90°$, er $\sin A = 1$ og $\sin B < 1$. Er A stump, er $B < 180° - A$ som er spiss, og $\sin B < \sin(180° - A) = \sin A$. Sinussetningen gir $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} > 1$, altså $a > b$.

U5 a) Utskriften er `2 (0, [])`, `3 (1, [90.0])`, `4 (2, [48.6, 131.4])`, `8 (1, [22.0])` og `(1, [32.5])`. $a = 2$: ingen ($h = 3$). $a = 3$: én, $B = 90°$. $a = 4$: to. $a = 8$: én, siden $a \geq b$. Siste linje er ssv(7, 4, 70): også $a > b$, så én. b) Ta $a = 4$. Da er $B_1 = 48{,}6°$ og $180° - B_1 = 131{,}4°$ er også en løsning av $\sin B = 0{,}75$. Uten testen ville programmet bare gitt én trekant, selv om det finnes to. c) Grunnen til nøyaktig én trekant er $a > b$: da er $B < A$, og $180° - B_1$ gir sum over $180°$. Eksempel: `ssv(10, 7, 110)` gir `(1, [41.1])`. Med $a < b$ og stump A finnes ingen: `ssv(6, 9, 150)` gir `(0, [])`, siden $150° + 48{,}6° > 180°$ og $150° + 131{,}4° > 180°$.

U6 a) Vinkel C spenner over buen BD. Siden BD er en diameter, er buen en halv sirkel, $180°$. Periferivinkelen er halvparten: $90°$. b) $BD = 2R$ er hypotenusen i den rettvinklede trekanten BCD. Siden motstående til D er $BC = a$. c) Hypotenusen er $2R = 13$, så $R = \frac{13}{2}$. Sirkelens sentrum ligger midt på hypotenusen. d) Er A stump, ligger A og D på hver sin side av BC. De spenner over hver sin bue, og buene er til sammen $360°$. Da er $\angle A + \angle D = 180°$, så $\angle D = 180° - \angle A$ og $\sin D = \sin A$. Resten av beviset er likt.